PHYSIK · KLASSE 8

LÖSUNGEN

Elektrischer Strom · Spannung messen

Test zur Abfrage · Förderbandmodell und Spannungsmessung

Untersuche das Förderbandmodell als Modell für den elektrischen Stromkreis.

1 · Ampere und Milliampere

Rechne die beiden Stromstärken in die jeweils angegebene Einheit um.

a) $240\,\text{mA} = 0{,}24\,\text{A}$

b) $0{,}06\,\text{A} = 60\,\text{mA}$

2 · Kreuze alle richtigen Zuordnungen im Förderbandmodell an.

☒ Im Modell stellt das Förderband die Batterie dar.
☐ Im Modell stellt das Drehkreuz die Batterie dar.
☐ Im Modell stellt der Höhenunterschied die Stromstärke dar.
☒ Im Modell stellt der Höhenunterschied die elektrische Spannung dar.

3 · Kreuze alle richtigen Aussagen zu Kugeln und Drehkreuz an.

☐ Im Modell werden die Kugeln am Drehkreuz verbraucht.
☒ Im Modell stellt das Drehkreuz die Glühbirne dar.
☒ Im Modell kehren die Kugeln nach dem Drehkreuz zum Förderband zurück.
☐ Im Modell erzeugt das Förderband ständig neue Kugeln.

4 · Kreuze alle richtigen Aussagen zum Spannungsmessgerät an.

☒ Die elektrische Spannung wird mit einem Voltmeter gemessen.
☐ Das Schaltzeichen des Voltmeters ist ein Kreis mit einem A.
☒ Das Schaltzeichen des Voltmeters ist ein Kreis mit einem V.
☐ Ein Amperemeter misst die elektrische Spannung.

5 · Kreuze alle richtigen Aussagen zum Anschluss des Voltmeters an.

☒ Für die Spannung an der Lampe wird das Voltmeter parallel zur Lampe angeschlossen.
☐ Für die Spannung an der Lampe wird das Voltmeter in Reihe zur Lampe eingebaut.
☐ Ein einziger Anschluss des Voltmeters an die Lampe genügt zur Spannungsmessung.
☒ Für die Spannung an der Batterie wird das Voltmeter mit beiden Batteriepolen verbunden.

6 · Die Kugel am Drehkreuz

Beschreibe im Förderbandmodell die Wirkung einer Kugel am Drehkreuz und ihren weiteren Weg. **Erkläre** den Bezug zu der Situation im elektrischen Stromkreis.

Im Modell treibt die Kugel das Drehkreuz an und rollt zum Förderband zurück. Die Kugeln stehen für Elektronen, das Drehkreuz für die Glühbirne. Die Elektronen geben Energie an die Glühbirne ab; diese wandelt elektrische Energie in Licht und Wärme um. Die Elektronen werden dabei nicht verbraucht und bewegen sich im geschlossenen Stromkreis weiter.

7 · Die Spannung an der Glühbirne messen

Skizziere einen geschlossenen Stromkreis aus Batterie und Lampe. Es soll die Spannung gemessen werden, die an der Glühbirne abfällt. **Ergänze** ein entsprechendes Messgerät.

